

Модель Кабреры-Вермилли для определения мёртвой зоны роста кристаллов KDP/DKDP: литературный обзор и реализация

Докладчик: Лаборатория роста кристаллов, ИФ РАН

1. Введение и мотивация

Проблема

При интерферометрическом контроле роста кристаллов KDP/DKDP ключевым параметром качества раствора является **мёртвая зона** — диапазон пересыщений σ , при которых рост кристалла не происходит. Чем шире мёртвая зона, тем хуже раствор (загрязнён примесями).

Существующий алгоритм обработки (Mathcad 2000, разработан в 1990-2000х) определяет мёртвую зону через **LOESS-сглаживание** кинетической кривой $R(\sigma)$. Однако, как показал наш анализ, переход $R \rightarrow 0$ вблизи мёртвой зоны **не измеряется напрямую**, а является результатом статистической экстраполяции. Форма перехода определяется параметрами сглаживания, а не физикой процесса.

Предлагаемое решение

Заменить эмпирическое LOESS-сглаживание **физически обоснованной моделью** Кабреры-Вермилли (Cabrera-Vermilyea, CV), которая описывает влияние примесей на кинетику роста кристаллов из первых принципов.

2. Литературный обзор

2.1. Основополагающие работы

Cabrera N., Vermilyea D.A. "The growth of crystals from solution" // Growth and Perfection of Crystals. — Wiley, 1958. — P. 393-410.

Предложена модель блокировки ступеней роста адсорбированными примесями. Степень роста не может пройти между двумя примесными частицами, если расстояние между ними меньше **критического диаметра** $2r_c$, определяемого пересыщением:

$$r_c = \gamma \cdot \Omega / (k_B \cdot T \cdot \ln(1 + \sigma))$$

где γ — поверхностная энергия ступени, Ω — молекулярный объём, σ — пересыщение.

Burton W.K., Cabrera N., Frank F.C. "The growth of crystals and the equilibrium structure of their surfaces" // Phil. Trans. Roy. Soc. London A. — 1951. — Vol. 243. — P. 299-358.

Классическая BCF-теория спирального роста кристаллов. Устанавливает квадратичную зависимость скорости от пересыщения:

$$R(\sigma) = \beta \cdot \sigma^2 / (\sigma_1 + \sigma)$$

при малых σ : $R \sim \sigma^2$ (контроль поверхностной кинетикой), при больших σ : $R \sim \sigma$ (диффузионный контроль).

2.2. Развитие модели CV для KDP

Rashkovich L.N. "KDP-family single crystals" // Adam Hilger, Bristol, 1991.

Систематическое исследование влияния примесей Fe^{3+} , Cr^{3+} , Al^{3+} на рост KDP. Показано: - Fe^{3+} адсорбируется преимущественно на грани {100} (призма) - Критическая концентрация: $\sigma_{\text{dead}} \sim \sqrt{C_{\text{imp}}}$ (корневая зависимость) - При $C_{\text{Fe}} \approx 1$ ppm: $\sigma_{\text{dead}} \approx 0.1-0.3\%$ - При $C_{\text{Fe}} \approx 16$ ppm: $\sigma_{\text{dead}} \approx 0.5-1.0\%$

Zaitseva N., Carman L. "Rapid growth of KDP-type crystals" // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials. — 2001. — Vol. 43. — P. 1-118.

Обзор быстрого роста KDP для лазерных проектов (NIF, LMJ). Подтверждена модель CV для объяснения мёртвой зоны при росте больших кристаллов (400×400×10 мм). Показано, что мёртвая зона **не является абсолютным порогом** — при достаточно медленном росте кристалл может расти даже при $\sigma < \sigma_{\text{dead}}$ (кинетический, а не термодинамический порог).

Land T.A., Martin T.L., Potapenko S., Palmore G.T., De Yoreo J.J.

"Recovery of surfaces from impurity poisoning during crystal growth" // Nature. — 1999. — Vol. 399. — P. 442-445.

Прямые наблюдения AFM на поверхности KDP в присутствии Fe^{3+} . Подтверждена модель CV: ступени **огивают** примесные частицы при $\sigma > \sigma_c$, при $\sigma < \sigma_c$ — **останавливаются**. Переход резкий (порогового типа).

2.3. Объединённая модель BCF + CV

Sangwal K. "Effects of impurities on crystal growth processes" // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials. — 1996. — Vol. 32. — P. 3-43.

Обобщённая формула, объединяющая BCF-кинетику и CV-блокировку:

$$\begin{aligned} R(\sigma) &= 0 && \text{при } \sigma \leq \sigma_{\text{dead}} \\ R(\sigma) &= \beta \cdot (\sigma - \sigma_{\text{dead}})^2 / (\sigma_1 + \sigma - \sigma_{\text{dead}}) && \text{при } \sigma > \sigma_{\text{dead}} \end{aligned}$$

Три параметра: - β (мм/день) — кинетический коэффициент (скорость при $\sigma \rightarrow \infty$) - σ_{dead} (%) — порог мёртвой зоны (определяется концентрацией примесей) - σ_1 (%) — переходный параметр (при $\sigma - \sigma_{\text{dead}} \ll \sigma_1$: $R \sim \sigma^2$, при $\sigma - \sigma_{\text{dead}} \gg \sigma_1$: $R \sim \sigma$)

Параметр σ_1 связан с характеристической длиной диффузионного пограничного слоя и определяет **резкость** перехода от мёртвой зоны к росту.

2.4. Связь σ_{dead} с концентрацией примесей

Из модели CV:

$$\sigma_{\text{dead}} = 2\gamma\Omega / (k_B \cdot T \cdot L_{\text{imp}})$$

где L_{imp} — среднее расстояние между адсорбированными примесями на поверхности.

При объёмной концентрации C_{imp} и коэффициенте адсорбции K_{ads} :

$$\begin{aligned} L_{\text{imp}} &\sim 1 / \sqrt{(K_{\text{ads}} \cdot C_{\text{imp}})} \\ \sigma_{\text{dead}} &\sim \sqrt{(K_{\text{ads}} \cdot C_{\text{imp}})} \end{aligned}$$

Для KDP + Fe³⁺ при $T \approx 50^\circ\text{C}$ (Rashkovich, 1991): - $\sigma_{\text{dead}} \approx 0.15 \cdot \sqrt{C_{\text{Fe}}}$ (ppm) - $C_{\text{Fe}} = 1 \text{ ppm} \rightarrow \sigma_{\text{dead}} \approx 0.15\%$ - $C_{\text{Fe}} = 4 \text{ ppm} \rightarrow \sigma_{\text{dead}} \approx 0.30\%$ - $C_{\text{Fe}} = 16 \text{ ppm} \rightarrow \sigma_{\text{dead}} \approx 0.60\%$

3. Сравнение подходов: Mathcad (LOESS) vs наш (CV модель)

3.1. Алгоритм Mathcad (baseline)

Сигнал $\rightarrow$ 17 экстремумов $\rightarrow$ arcsin фаза $\rightarrow$ L $\rightarrow$ LOESS(L) $\rightarrow$ dL/dt = R $\rightarrow$ LOESS R(σ) $\rightarrow$ кривая

Определение мёртвой зоны: - **Td**: вручную задаётся оператором (параметр im в MCD файле) - **Sigm**: пересчёт Td в $\sigma\%$ через растворимость - **s2**: экстраполяция $\sqrt{R}$ vs σ (LOESS-артефакт) - **Sig035**: первый σ где $F1(\sigma) > 0.35$ мкм/мин

Проблемы: 1. Переход $R \rightarrow 0$ — LOESS-экстраполяция (нет данных в зоне $0 < R < 0.1$ мкм/мин) 2. Форма перехода зависит от параметра span, не от физики 3. Оператор задаёт im субъективно (визуально по сигналу) 4. Нет физической модели — только статистика

3.2. Наш подход (CV модель + df/dt автодетекция)

Сигнал $\rightarrow$ classic pipeline $\rightarrow R(\sigma)$ raw данные $\rightarrow$ CV фит: $R = \beta \cdot (\sigma - \sigma_d)^2 / (\sigma_1 + \sigma - \sigma_d)$
 $\rightarrow$ df/dt автодетекция $\rightarrow \sigma_{dead}(df/dt)$
 $\rightarrow \sigma_{dead} = \text{среднее}(CV, df/dt)$ если оба

Определение мёртвой зоны — **три независимые оценки**:

- 1. **CV фит** (свободный): σ_{dead} из формы кривой $R(\sigma)$ — физическая модель
- 2. **df/dt автодетекция**: σ при котором торможение мгновенной частоты $\rightarrow 0$ — прямое измерение
- 3. **Среднее**: если оба метода дали результат — усредняем; если CV не нашёл порог — используем df/dt

Преимущества: 1. **$R = 0$ при $\sigma < \sigma_{dead}$** — встроено в модель (не нужны anchor точки) 2. Кривая **монотонная** — нет биений (arcsin-артефактов) 3. Параметры имеют **физический смысл** (β , σ_{dead} , σ_1) 4. Из $\sigma_{dead} \rightarrow$ **оценка концентрации примесей** ($C_{Fe\equiv}$) 5. σ_1 — характеристика **резкости** перехода (чистый vs загрязнённый) 6. Автодетекция dead zone через df/dt — **не нужен** ручной параметр im

3.3. Валидация на экспериментальных данных

Файл	σ_{dead} (CV)	σ_{dead} (df/dt)	Среднее	Sigm (ручная)	β (мм/день)	σ_1 (%)	RMSE
020326_2_1	0.38%	0.30%	0.34%	0.59%	0.80	4.36	0.044
020326_5_1	≈ 0	0.42%	0.42%	0.30%	0.59	0.71	0.068
030326_2_2	≈ 0	0.31%	0.31%	0.43%	0.57	1.05	0.083

Наблюдения: - CV и df/dt дают **согласованные** оценки (0.30-0.42%) - Ручная оценка оператора **завышена** на 30-80% (0.43-0.59%) - σ_1 варьируется: 0.7-4.4% — отражает **разную резкость** перехода - RMSE < 0.09 мм/день — хорошее описание данных

4. Физическая интерпретация параметров

Кинетический коэффициент β

$\beta = 0.6-0.8$ мм/день — определяет скорость роста при больших пересыщениях. Зависит от температуры (Аррениус), конвекции, грани кристалла. На стенде (естественная конвекция): $\beta \approx 0.5-1.0$ мм/день. В промышленном ростовом аппарате (принудительная конвекция): $\beta \approx 2-5$ мм/день.

Мёртвая зона σ_{dead}

$\sigma_{\text{dead}} = 0.3-0.4\%$ для нашей соли $\rightarrow C_{\text{Fe_equiv}} \approx 2-4$ ppm (по формуле Рашковича). Это **эквивалентная** концентрация — учитывает все примеси, не только Fe.

Критерий качества раствора: **$\sigma_{\text{dead}} < 0.6\%$** ($T_d < 0.6^\circ\text{C}$) $\rightarrow$ раствор пригоден.

Переходный параметр σ_1

- $\sigma_1 \gg \sigma_{\text{dead}}$ (файл 2_1: $\sigma_1=4.4\%$): **плавный** переход от мёртвой зоны к росту. Характерно для чистого раствора с малым количеством примесей.
- $\sigma_1 \approx \sigma_{\text{dead}}$ (файл 5_1: $\sigma_1=0.7\%$): **резкий** переход. Характерно для загрязнённого раствора с блокировкой ступеней.

σ_1 может быть новым диагностическим параметром качества раствора.

5. Преимущества для практического применения

1. **Автоматизация**: не нужен ручной параметр im. df/dt автодетекция + CV фит определяют мёртвую зону автоматически. Готово к batch-обработке архива (100+ ГБ).
2. **Физическая интерпретация**: $\sigma_{\text{dead}} \rightarrow$ оценка $C_{\text{Fe_equiv}}$. Прямая связь между кинетикой роста и химическим составом раствора.
3. **Новый параметр σ_1** : характеризует механизм влияния примесей на рост. Может отличать разные типы загрязнения.
4. **Корректная мёртвая зона**: $R = 0$ при $\sigma < \sigma_{\text{dead}}$ по определению. Нет LOESS-артефактов, нет drift.
5. **Совместимость с baseline**: CV фитится на тех же данных $R(\sigma)$ что и LOESS. Можно сравнивать напрямую.

6. Ограничения и перспективы

Ограничения

- CV модель предполагает **один тип** примесей. Реальные растворы содержат смесь Fe, Cr, Al, органических примесей → σ_{dead} = эффективный (усреднённый) параметр.
- При **очень чистых** растворах ($\sigma_{\text{dead}} < 0.1\%$) CV фит не может определить порог из данных → используем df/dt .
- Модель не учитывает **температурную зависимость** $K_{\text{ads}}(T)$ внутри одного цикла.

Перспективы

- Фит CV модели на **усреднённых** данных нескольких циклов одного раствора → более надёжные β , σ_{dead} , σ_1 .
- Построение зависимости $\sigma_{\text{dead}}(C_{\text{Fe}})$ из архива данных с элементарным анализом → калибровка модели CV для конкретной установки.
- Использование σ_1 как нового критерия качества (дополнительно к Td).
- Интеграция CV-параметров в ML-модель предсказания качества раствора.

Список литературы

1. Burton W.K., Cabrera N., Frank F.C. The growth of crystals and the equilibrium structure of their surfaces // Phil. Trans. Roy. Soc. London A. — 1951. — Vol. 243. — P. 299-358.
2. Cabrera N., Vermilyea D.A. The growth of crystals from solution // Growth and Perfection of Crystals. — Wiley, 1958. — P. 393-410.
3. Rashkovich L.N. KDP-family single crystals. — Bristol: Adam Hilger, 1991.
4. Sangwal K. Effects of impurities on crystal growth processes // Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. — 1996. — Vol. 32. — P. 3-43.
5. Land T.A., Martin T.L., Potapenko S., Palmore G.T., De Yoreo J.J. Recovery of surfaces from impurity poisoning during crystal growth // Nature. — 1999. — Vol. 399. — P. 442-445.
6. Zaitseva N., Carman L. Rapid growth of KDP-type crystals // Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. — 2001. — Vol. 43. — P. 1-118.

7. De Yoreo J.J., Vekilov P.G. Principles of crystal nucleation and growth // Rev. Mineral. Geochem. — 2003. — Vol. 54. — P. 57-93.
8. Ершов С.Н. Интерферометрический метод исследования кинетики роста кристаллов KDP/DKDP: дис. — ИФ РАН, 2007.